電子構造の計算

構造とは

対象がどのような要素でできていて、どのように組み合わされているか
電子構造は少し違う。電子の(波動)状態を指す

物質とは

物質の分類

物質の分類はさまざま考えられる

1. 原子に周期性がある(**結晶**)/ない(非晶質)

2. 伝導/非伝導
   ...etc
   |
   $\Rightarrow$これらは電子物性による物質の分類
   電子物性は次の 5 種類 1. 伝導性 2. 磁性 3. 誘電性 4. 弾性 5. 光物性

結晶

結晶の良さ

結晶の良さは色々ある

1. 冪等性
2. 再現性
3. 一意性

シュレディンガー方程式

シュレディンガー方程式は

$$\hat{H}\Psi = E\Psi$$

対応原理

対応原理は古典力学と量子力学を対応させるもの。古典的な方程式を量子の世界へ変換することができる

	古典	量子
運動量	$\mathbb{P}$	$-i\hbar\nabla$
エネルギー	E	$\hat{H},,,(-\frac{\hbar}{2m}\nabla^2)$

自由電子のシュレディンガー方程式を解く

自由電子とは

表1. ポテンシャル場に束縛されていない電子